



PEC 2: Representación del conocimiento

Presentación

Segunda PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre formalización de problemas mediante marcos y resolver un problema mediante reglas.

PEC/práctica a realizar

Pregunta 1.

Se quiere diseñar un sistema basado en marcos que sirva para estudiar la información relativa a las diferentes dolencias tratadas en un hospital y los requerimientos de la Unidad de Cuidados intensivos (UCI).

Por cada dolencia nos interesa su grado de riesgo de empeorar: lo clasificamos en tres niveles (bajo, moderado, alto), el número de días a la UCI que requiere su tratamiento y el tipo de tratamiento necesario (establecido, especial). Se considera a priori que todos los pacientes que se tratan en el hospital tienen un riesgo bajo. Los principales pacientes que atiende el hospital son aquellos que sufren dolencias cardiovasculares, cáncer y ahora mismo también afectados por el coronavirus. Las dolencias cardiovasculares, tienen un tratamiento establecido y según la gravedad pueden requerir un ingreso a la UCI de un día o hasta 15 días. En cambio, los pacientes con cáncer normalmente no requieren más de un día a la UCI pero si que requieren de un tratamiento especial; se suele considerar que estos pacientes tienen un riesgo moderado. Ahora están tratando pacientes con la dolencia Covid-19 que siempre tienen un riesgo alto y habitualmente requieren un tratamiento especial. Al ser una dolencia infecciosa entre humanos, ha generado que acaben recibiendo pacientes con dolencias cardiovascular que también sufren covid-19 y pacientes con cáncer que también sufren covid-19, que sino presentan un cuadro especial en principio se sigue con el tratamiento establecido.

Marc es un paciente con dolencias cardiovasculares que ha estado 6 días a la UCI. Jaume es un paciente también con dolencias cardiovasculares pero que ha ido al hospital por covid-19 y ha estado 2 días a la UCI. María sufre cáncer de mama. Xavier es un paciente de cáncer que ha



ingresado por síntomas de covid-19, después de haber viajado a Italia. Paula acaba de volver de viaje final de curso a Milán y presenta síntomas de covid-19

Apartado 1

Diseñad un sistema de marcos que permita representar el conocimiento que acabamos de describir. Hay que detallar al máximo las clases / subclases / instancias / campos de miembro / campos propios / herencias simples y múltiples / demonios / etc. Os agradeceremos que se haga una representación gráfica.

Apartado 2

¿Qué proceso seguiría el sistema y qué respuesta daría cuando se le hacen las siguientes consultas? Tiene algún conflicto el sistema para responder alguna de estas consultas? Se puede resolver el conflicto utilizando la ordenación topológica?

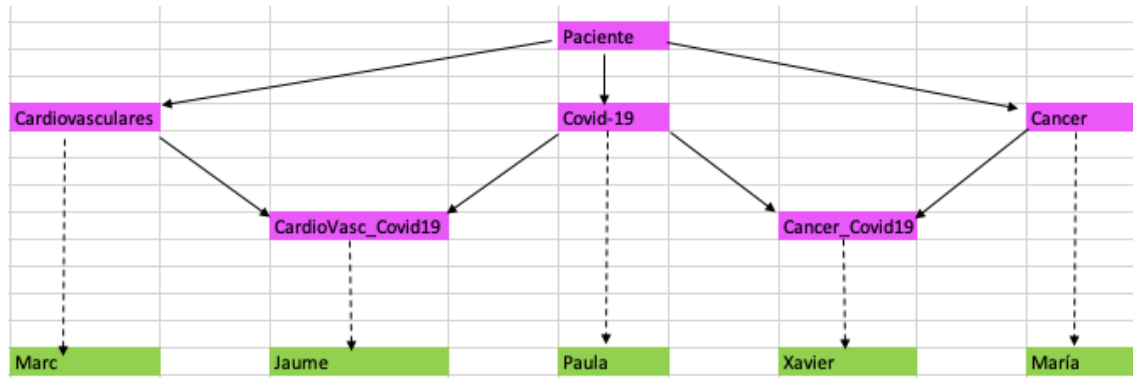
- Cuál es el riesgo de Marc?
- Qué riesgo tiene Jaume?
- Cuál es el riesgo de María?
- Cuántos días podría llegar estar ingresada la UCI Paula?



Solución

Apartado 1

En la figura siguiente se muestra un esquema gráfico del sistema de marcos diseñado por este problema. En rosa se muestran las clases, y en verde las instancias.



A continuación describiremos la información asociada en cada clase del sistema.

- Paciente: clase raíz de la jerarquía. Tiene los campos *tratamiento* (establecido, especial), *días_de_UCI* (entero) y *riesgo* (bajo, moderado, alto; valor por defecto: bajo).

- Cardiovasculares: subclase de Paciente. Tiene el valor por defecto *establecido* en el campo *tratamiento*. El valor de *días_de_UCI* está acotado entre 1 y 15.

- Cancer: subclase de Paciente. Tiene el valor por defecto 1 en *días-De UCI*, y el valor *moderado* en el campo *riesgo*. En el campo *tratamiento* tiene el valor *especial*, que no se puede cambiar en las subclases e instancias de esta clase (campo propio).

- Covid-19: subclase Paciente. Tiene el valor por defecto *especial* en el campo *tratamiento*. En el campo *riesgo* tiene el valor alto, que no se puede cambiar en las subclases e instancias de esta clase (campo propio).

- Cardio_Covid19: subclase de las clases *Cardiovasculares* y *Covid-19* (herencia múltiple). Tiene el valor por defecto *establecido* en el campo *tratamiento*.

- Cancer_Covid 19: subclase de las clases *Cancer* y *Covid-19* (herencia múltiple).

Las instancias que se han definido son estas:

- Marc: instancia de Cardio-vascular. Días-UCI: 6.

- Jaume: instancia de Cardio_covid-19. Días-UCI: 2.

- María: instancia de Cáncer.

- Xavier: instancia de Cáncer_covid-19.

- Paula: instancia de Covid-19.

Todos los campos son de tipos miembro, excepto los dos que se han comentado de tipo propio. No hay ningún demonio definido al sistema.

Apartado 2



Para responder una consulta sobre el valor de un campo de una instancia, el sistema primero mira si aquel valor está definido a la propia instancia; sino, va subiendo por sus superclases hasta que encuentra alguna clase donde esté definido el valor.

- Riesgo Marc: bajo (valor obtenido en la clase Paciente).
- Riesgo Jaime: conflicto entre bajo (a Paciente) y alto (a Covid-19). Aplicando ordenación topológica se resuelve el conflicto a favor del valor alto.
- Riesgo Maria: moderado (valor obtenido en la clase cáncer).
- Nombre de días ingreso UCI: el sistema no puede obtener ningún valor concreto por este campo; solo puede contestar que tiene que ser un número entero (restricción de la clase Paciente).

Pregunta 2.

Apartado 1

La base de conocimiento de un sistema basado en reglas contiene las siguientes reglas:

- R1: Si A y B entonces E
- R2: Si A y C entonces F,
- R3: Si no A y B entonces D,
- R4: Si no A y no B entonces E,
- R5: Si B y C entonces F,
- R6: Si D y no F entonces H,
- R7: Si D y F entonces G,
- R8: Si E y F entonces H,
- R9: Si E y no F entonces G.

donde cada letra representa un hecho. Cada hecho se almacena en la Base de hechos, la base de hechos inicial contiene $BH_0 = \{A, B, C\}$.

Suponiendo que nuestro objetivo es obtener H, indicar detalladamente cómo evoluciona la ejecución del método de encadenamiento hacia adelante, a partir de BH_0 . ¿Es posible obtener G? ¿Hasta qué ciclo llegaríamos?

Como mecanismo de control consideramos que no se puede ejecutar en el presente ciclo una regla que ha sido ejecutada en un ciclo anterior (obstinancia) y que tienen preferencia las reglas de menor subíndice.

Apartado 2



Dado el código de Python adjunto, verifica tu solución del apartado 1 a partir del código solución propuesto en la PEC del año anterior. Cómo lo harás para modificar si quieres que el código no utilice una regla que incluye en la base de hechos un elemento ya utilizado? Puedes modificar el programa para tener en cuenta esta situación?

Se añade una Regla R10. Si noB y noC entonces no F. ¿Cómo modificarías el programa por qué lo tuviera en cuenta? Añadiendo esta regla se puede demostrar G partiendo de una base de hechos BH0=[F]?

Apartado 3

Indica si se puede demostrar Y mediante encadenamiento hacia atrás si se aplica como regla prioritaria aquella con subíndice mayor y la base de hechos iniciales es [C, H]?

- R1. Si H y F y E entonces D,
- R2. Si F y C entonces Y,
- R3. Si D y G entonces Y,
- R4. Si H entonces A,
- R5. Si F entonces E,
- R6. Si Y e A entonces B,
- R7. Si G entonces F,
- R8. Si A y G entonces Y,
- R9. Si A y H entonces F



Solución

Apartado 1

1:- BHo=[ABC]

R1. Si A y B entonces E,

R2. Si A y C entonces F,

R3. Si no A y B entonces D,

R4. Si no A y no B entonces E,

R5. Si B y C entonces F,

R6. Si D y no F entonces H,

R7. Si D y F entonces G,

R8. Si E y F entonces H,

R9. Si E y no F entonces G.

Cco=R1,R2,R5

Aplicamos R1 y ya no podemos volver a usarla.

2:- BH1=[ABCE]

R2. Si A y C entonces F,

R3. Si no A y B entonces D,

R4. Si no A y no B entonces E,

R5. Si B y C entonces F,

R6. Si D y no F entonces H,

R7. Si D y F entonces G,

R8. Si E y F entonces H,

R9. Si E y no F entonces G.

CC1=R2,R5,R9

Aplicamos R2 y ya no podemos volver a usarla.

3:- BH2=[ABCEF]

R3. Si no A y B entonces D,

R4. Si no A y no B entonces E,

R5. Si B y C entonces F,

R6. Si D y no F entonces H,

R7. Si D y F entonces G,

R8. Si E y F entonces H,

R9. Si E y no F entonces G.

CC2=R5,R8



Aplicamos R5 y ya no podemos volver a usarla.

4:- BH3=[ABCEF]

R3. Si no A y B entonces D,

R4. Si no A y no B entonces E,

R6. Si D y no F entonces H,

R7. Si D y F entonces G,

R8. Si E y F entonces H,

R9. Si E y no F entonces G.

CC3=R8

Aplicamos R8

4:- BH4=[ABCEF] y demostramos H.

G no se puede demostrar puesto que hasta la iteración 4 no se ha demostrado y queda una regla que con la base de hechos está activa que es la 9 pero en la iteración anterior se desactiva puesto que F pasa a formar parte de la base de hechos.

Apartado 2

En la línea de código del programa donde dice:

if valid_rule and ii not in rules_used:

Deberá decir

if valid_rule and ii not in rules_used and new_state not in BD:

Si se modifica teniendo en cuenta este hecho el programa puede encontrar la solución con 3 pasos.

```
selected_rule: 1
BD:
['A', 'B', 'C', 'E']
selected_rule: 2
BD:
['A', 'B', 'C', 'E', 'F']
selected_rule: 8
BD:
['A', 'B', 'C', 'E', 'F', 'H']
Target found!
```

Se añade la regla correspondiente y donde se añaden los hechos a la BD se modifica:

if new_state=='notF':

BD.remove('F')

else:

BD.append(new_state)

Y al aplicar el código encontramos la solución por este caso en tres iteraciones.



```
selected_rule: 4
BD:
['F', 'E']
selected_rule: 6
BD:
['E']
selected_rule: 10
BD:
['E', 'G']
Target found!
```

Apartado 3

Para demostrar Y- $BF_0 = [C, H]$ y más prioritaria regla con subíndice mayor.

Objetivo Y

CC0=Reglas 2,3,8

Seleccionamos R8 Objetivos A y G.

La R4 permite verificar A puesto que H está en la base de hechos pero no hay ninguna regla que permita verificar G.

CC1= Reglas 2,3

seleccionamos R3

Objetivos D y G

No hay ninguna regla que permita verificar G por lo tanto, seleccionamos R2

Objetivos F y C.

C ya está en la base de hechos, por lo tanto hay que demostrar F

CC2=R7 o R9.

Seleccionemos R9. H ya está en la base de hechos hay que demostrar A Seleccionemos

R4 como que H está en la base de hechos entonces A está demostrado.

Si H y A están demostrados entonces F también.

Como que F y C están demostrados entonces Y también.

Recursos

Módulo 3, temas 3-4, de los materiales de la asignatura

Criterios de valoración

Los ejercicios tendrán la siguiente valoración asociada:

La pregunta 1 vale 4 puntos. La pregunta 2 vale 6 puntos (2 puntos cada apartado).

Razonar la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).



El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA_PEC2 con la extensión. Pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: 18/04/2020 (a las 24 horas).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright.

Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.